北京大学数学科学学院 2024-25 高等数学 B1 期中考试

1. **(10 分)** 求序列极限

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{2024+\sin\left(\mathrm{e}^n\right)}$$

2. **(10 分)** 求函数极限

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+2\sin^2 x}{\cos 2x}\right)^{\csc^2 x}$$

3. **(10 分)** 求定义在 $(-1,1)$ 上的函数

$$f(x)=\int_0^{\arcsin x}\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1+\sin^2 t}}$$

的二阶导函数 $f''(x)$.

4. **(10 分)** 求序列极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\cos\left(\frac{k}{n}-\frac{1}{kn^k}\right)$$

5. **(15 分)** 求不定积分

$$\int\frac{4x^2+4x-11}{(2x-1)(2x+3)(2x-5)}\mathrm{d}x$$

6. **(10 分)** 设欧氏空间中 V 是曲线弧 $y=\dfrac{\ln x}{\sqrt{\pi}}(1\leqslant x\leqslant 2)$ 与直线 $x=1,x=2,y=0$ 围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周形成的旋转体, 求 V 的体积.

7. **(15 分)** 试证明: 方程

$$x^{18}+x^{12}-\cos x=0$$

在 $\mathbb{R}$ 上根的个数为 2.

8. **(15 分)** 设 $D=[0,1]$, 函数 $A,B:D\to\mathbb{R}$ 在 D 上连续, 且

$$\forall x\in D,\quad 0\leqslant A(x)\leqslant 1.$$

对于 D 上的连续函数 $f:D\to\mathbb{R}$, 定义

$$T_f(x)=B(x)+\int_0^x A(t)f(t)\mathrm{d}t.$$

试证明方程 $T_f=f$ 存在唯一的连续函数解.